



Universidad del Istmo
Facultad de Ingeniería

Convertidor Buck Regulador DC-DC

Estudiantes:

Diego Lemus
Kevin González
Uriel Pérez
Max González

Curso: Microelectrónica

Guatemala, 2026

Índice

1. Introducción	4
2. Objetivos	4
2.1. Objetivo general	4
2.2. Objetivos específicos	4
3. Descripción general del sistema	5
4. Bloques funcionales del sistema	5
4.1. Bloque 1: Planta buck	5
4.2. Bloque 2: Restador de error + Referencia Voltaje con Zener	6
4.3. Bloque 3: Controlador PID	7
4.3.1. Acción proporcional	7
4.3.2. Acción integral	8
4.3.3. Acción derivativa	8
4.3.4. Controlador total	8
4.4. Bloque 4: Comparador de triangular y señal dc	9
5. Diseño de la planta buck	11
5.1. Cálculo del ciclo de trabajo	11
5.2. Cálculo del inductor	11
5.3. Cálculo de la resistencia de carga	12
5.4. Cálculo de la corriente de rizado	12
6. Modelo equivalente para simulación en LTspice	12
6.1. Problema de simulación	13
6.2. Función de transferencia del buck	13
6.3. Filtro RLC equivalente	13

6.4. Igualación de coeficientes	13
6.5. Ganancia mediante amplificador no inversor	15
6.6. Etapas de ganancia no inversora	15
6.7. Seguidor de voltaje a la salida	17
7. Simulación en LTspice	17
7.1. Circuito simulado	17
7.2. Parámetros utilizados	18
7.3. Resultados de simulación	18
8. Implementación física del circuito	19
8.1. Diagrama físico del circuito	19
8.2. Construcción por circuito	20
9. Mediciones experimentales	21
9.1. Salida del convertidor buck	21
9.2. Señal de error obtenida	21
9.3. Salida del sumador con acción derivativa	22
9.4. Salida del sumador sin acción derivativa	23
9.5. Salida del sumador y señal triangular	23
9.6. Señal triangular y salida del comparador	24
9.7. Salida del comparador y entrada del inductor	24
9.8. Voltaje del Zener	25
9.9. Arranque del sistema con y sin acción derivativa	26
9.9.1. Arranque con acción derivativa	26
9.9.2. Arranque sin acción derivativa	26
9.10. Resumen de mediciones experimentales	27
10. Conclusiones	27

11.Materiales Utilizados	28
12.Video explicativo del proyecto	28

1. Introducción

Un convertidor buck es un convertidor DC-DC reductor, cuya función principal es obtener un voltaje de salida menor que el voltaje de entrada mediante una etapa de conmutación, un inductor, un capacitor y una carga. En este proyecto se diseñó, simuló e implementó un sistema buck regulado, estudiando progresivamente cada bloque funcional que lo compone.

El desarrollo del proyecto se realizó por etapas. Primero se analizó la planta buck como sistema principal, luego se integraron bloques de sensado, comparación, generación PWM y control. Posteriormente, debido a la complejidad computacional de simular directamente la etapa de conmutación en LTspice, se propuso un modelo equivalente de segundo orden que permitiera representar el comportamiento dinámico del buck con menor carga de simulación.

Finalmente, el sistema fue construido físicamente y se realizaron mediciones experimentales para comparar los resultados teóricos, simulados y prácticos.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

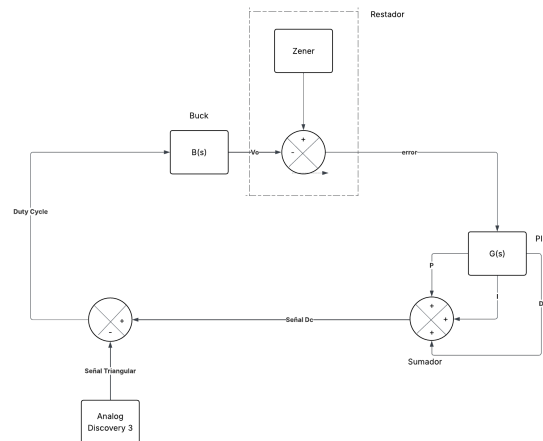
Diseñar, simular e implementar un convertidor buck regulado, analizando el comportamiento de cada bloque que conforma el sistema.

2.2. Objetivos específicos

1. Comprender el funcionamiento de la planta buck y su relación entre ciclo de trabajo y voltaje de salida.
2. Diseñar el bloque de sensado de voltaje mediante un divisor resistivo.
3. Implementar un bloque restador para generar la señal de error entre referencia y salida sensada.
4. Generar una señal PWM a partir de la comparación entre una señal de control y una señal triangular.
5. Analizar el efecto del control proporcional, integral y derivativo sobre la respuesta del sistema.
6. Simplificar la simulación del buck en LTspice mediante un modelo equivalente de segundo orden.
7. Construir el circuito físico y validar su funcionamiento mediante mediciones experimentales.

3. Descripción general del sistema

El sistema completo puede interpretarse como un lazo cerrado de control. La salida del buck se mide mediante un divisor resistivo, se compara contra una referencia y el error generado se utiliza para modificar la señal de control. Esta señal de control se convierte posteriormente en un ciclo de trabajo mediante un bloque PWM, el cual gobierna la etapa buck.



El sistema fue dividido en los siguientes bloques principales:

1. Planta buck.
2. Restador de para obtener error.
3. Controlador PID.
4. Comparador para generar Duty Cycle

4. Bloques funcionales del sistema

4.1. Bloque 1: Planta buck

La planta corresponde al convertidor buck propiamente dicho. Su entrada principal es el ciclo de trabajo D_c , mientras que su salida es el voltaje regulado V_o .

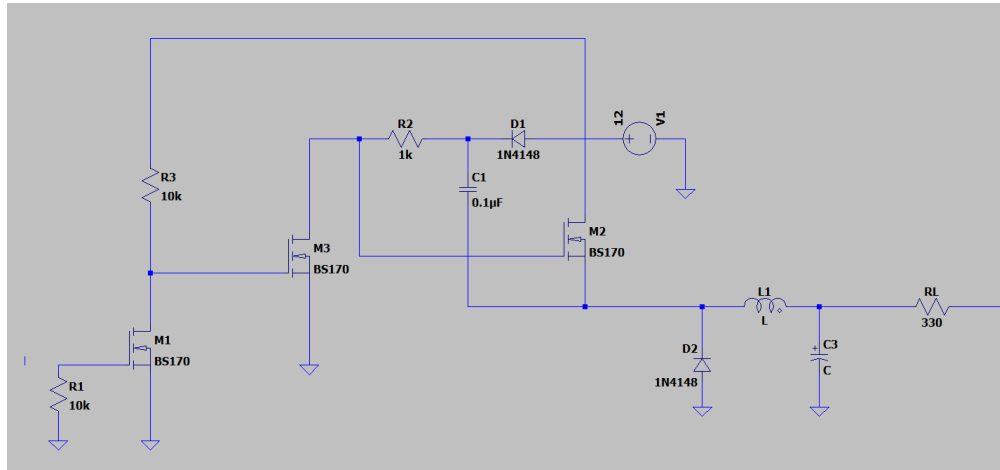


Figura 1: Esquemático buck utilizada en el proyecto.

En un convertidor buck ideal, el voltaje de salida promedio está dado por:

$$V_o = D_c V_{in} \quad (1)$$

Por lo tanto, el ciclo de trabajo ideal puede calcularse como:

$$D_c = \frac{V_o}{V_{in}} \quad (2)$$

Para una entrada de 12V y una salida deseada de 3.3V:

$$D_c = \frac{3.3}{12} = 0.275 \quad (3)$$

Esto indica que el ciclo de trabajo ideal requerido es aproximadamente:

$$D_c = 27.5 \% \quad (4)$$

En la implementación física se utilizó un diodo en lugar de un segundo MOSFET, ya que esto simplifica el control de la etapa de potencia y evita la necesidad de generar una señal complementaria de activación.

4.2. Bloque 2: Restador de error + Referencia Voltaje con Zener

Una vez obtenido el voltaje sensado, este debe compararse contra una referencia. Para ello se utiliza un restador implementado con amplificador operacional.

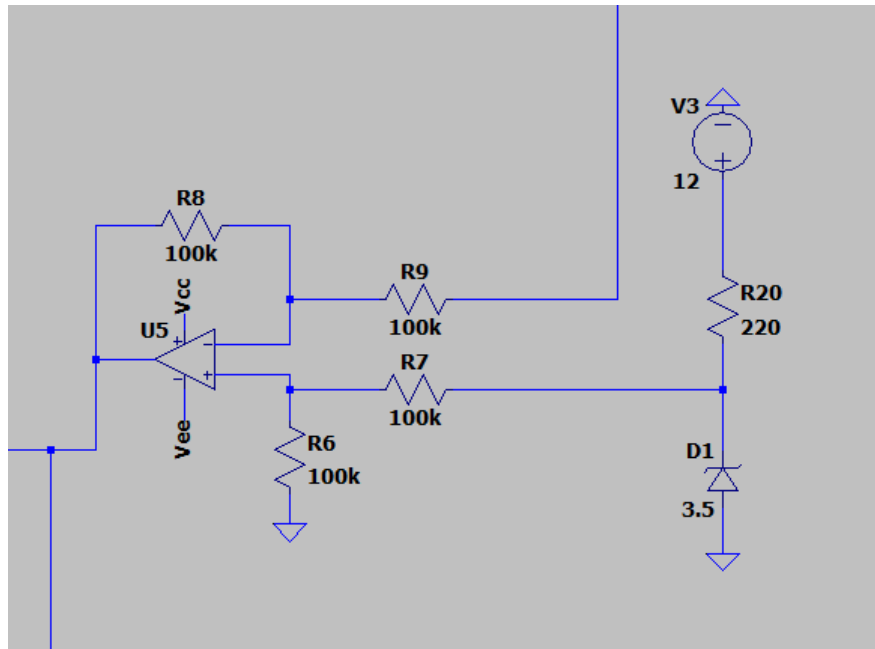


Figura 2: Circuito restador para generación de la señal de error.

La señal de error está dada por:

$$e(t) = V_{ref} - V_{out} \quad (5)$$

Si V_{sense} es menor que V_{ref} , significa que el voltaje de salida está por debajo del valor deseado. En ese caso, el controlador debe aumentar la señal de control. Si V_{sense} supera la referencia, el error disminuye o cambia de signo, reduciendo el ciclo de trabajo.

La referencia de voltaje puede obtenerse mediante un diodo zener polarizado con una resistencia limitadora de corriente. Es importante cuidar el acople de impedancias, ya que el bloque posterior no debe cargar significativamente la referencia.

4.3. Bloque 3: Controlador PID

El controlador se encarga de procesar el error y generar una señal de control adecuada. Esta señal modifica el ciclo de trabajo del PWM y, por lo tanto, regula el voltaje de salida del buck.

4.3.1. Acción proporcional

La acción proporcional genera una salida directamente proporcional al error:

$$V_{control,P} = K_p e(t) \quad (6)$$

Esta acción responde de forma inmediata. Si el error aumenta, la señal de control también aumenta. Sin embargo, una acción proporcional pura puede dejar error en estado estacionario.

Aumentar demasiado K_p puede hacer que el sistema responda más rápido, pero también puede provocar sobreimpulso y oscilaciones.

4.3.2. Acción integral

La acción integral acumula el error en el tiempo:

$$V_{control,I} = K_i \int e(t) dt \quad (7)$$

Esto permite reducir el error en estado estacionario. Aunque el error instantáneo tienda a cero, la integral puede mantener una señal de control suficiente para sostener la salida.

4.3.3. Acción derivativa

La acción derivativa responde a la velocidad de cambio del error:

$$V_{control,D} = K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (8)$$

Su función principal es anticipar cambios rápidos y ayudar a frenar la respuesta del sistema, reduciendo el sobreimpulso.

4.3.4. Controlador total

El controlador PID completo puede expresarse como:

$$V_{control} = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (9)$$

Este bloque puede implementarse mediante amplificadores operacionales utilizando configuraciones de ganancia, integración, derivación y suma.

Esta estructura la podemos construir a través del uso de op-amps.

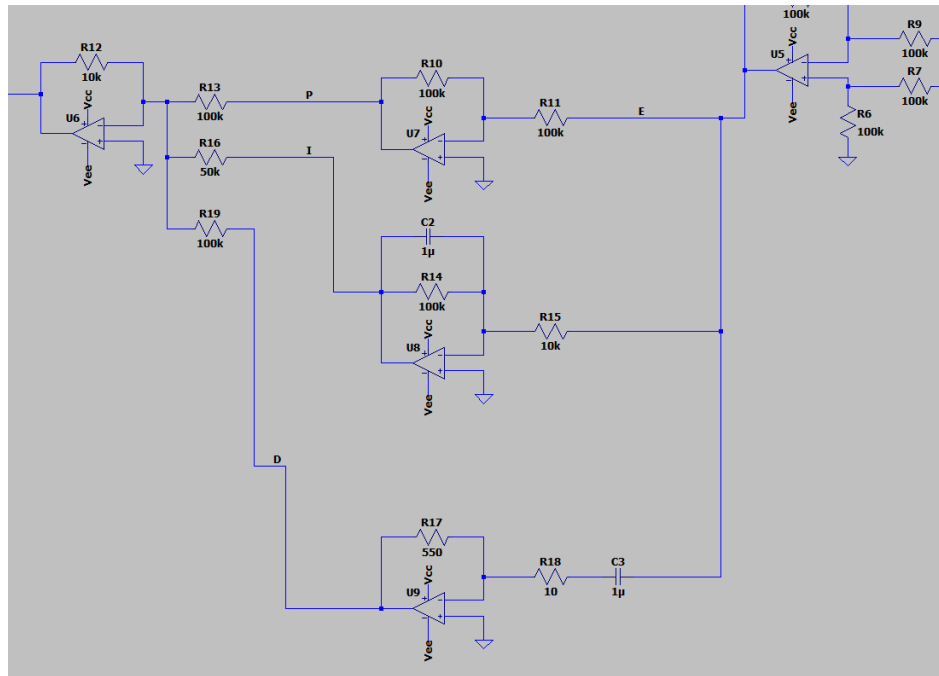


Figura 3: Circuito PDI y sumador

4.4. Bloque 4: Comparador de triangular y señal dc

El buck no recibe directamente una señal analógica de control, sino una señal PWM asociada a un ciclo de trabajo. Por eso se necesita un bloque que convierta el voltaje de control en una señal PWM. Para ello podemos utilizar un op-amp para comparar ambas señales

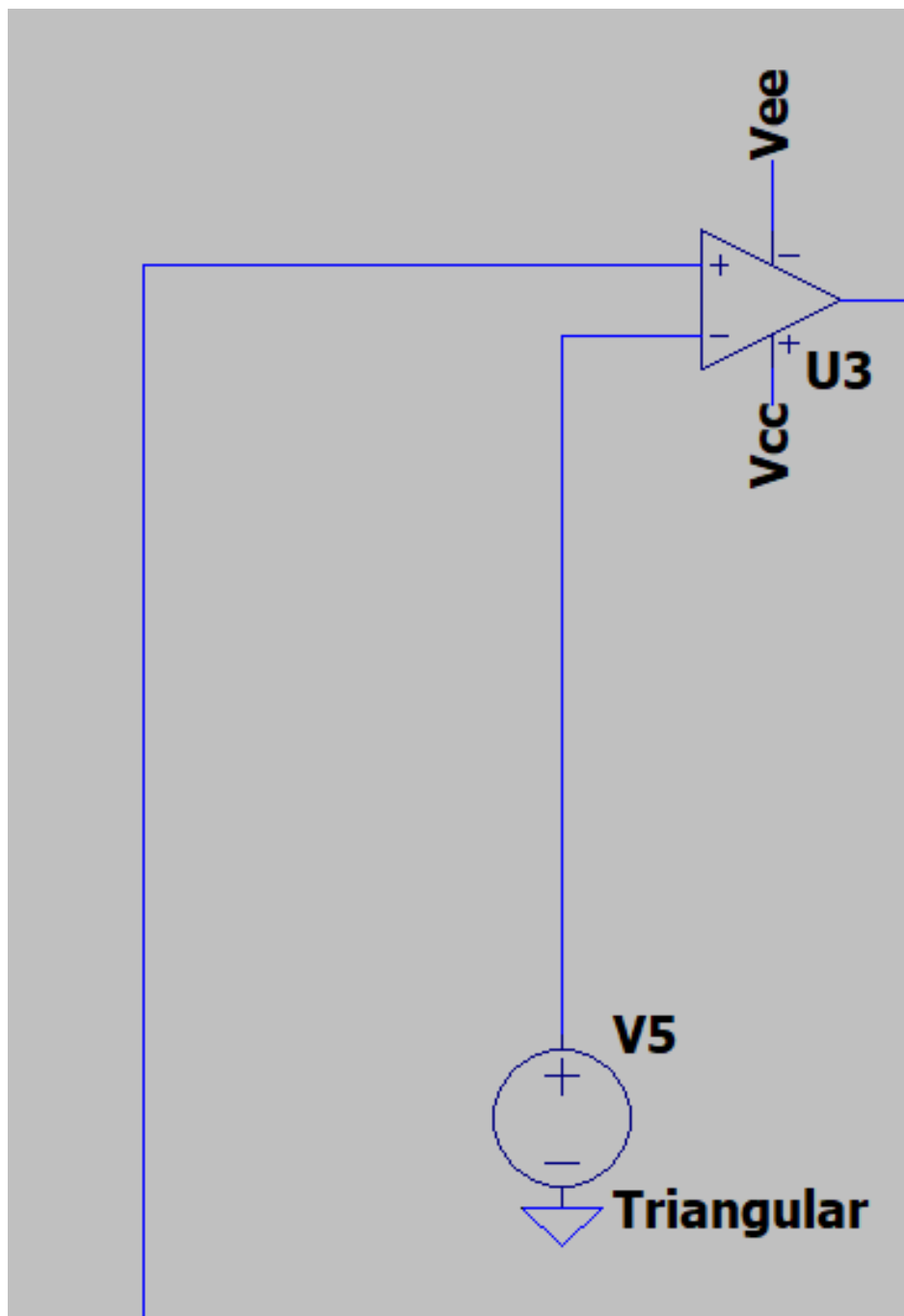


Figura 4: Comparación entre señal triangular y señal de control para generación PWM.

El comparador puede representarse como:

$$V_{out,comp} = A(V_+ - V_-) \quad (10)$$

Cuando la señal de control es mayor que la señal triangular, la salida del comparador se va a nivel alto. Cuando la señal de control es menor, la salida se va a nivel bajo. De esta forma,

se obtiene una señal PWM cuyo ciclo de trabajo depende de la señal de control.

De forma aproximada, el bloque PWM puede modelarse como:

$$D = KV_{control} \quad (11)$$

Donde K representa la ganancia equivalente del modulador PWM. Esta relación es lineal únicamente dentro del rango de operación permitido, ya que físicamente el ciclo de trabajo no puede ser menor que 0 % ni mayor que 100 %.

5. Diseño de la planta buck

5.1. Cálculo del ciclo de trabajo

Para el diseño del convertidor se parte de un voltaje de entrada de 12V y un voltaje de salida deseado de 3.3V.

$$D_c = \frac{V_o}{V_{in}} \quad (12)$$

$$D_c = \frac{3.3}{12} = 0.275 \quad (13)$$

Por lo tanto:

$$D_c = 27.5 \% \quad (14)$$

5.2. Cálculo del inductor

El valor del inductor utilizado fue:

$$L = \frac{141.007}{2\pi(10k)} \quad (15)$$

$$L = 0.00224H \quad (16)$$

$$L = 2.24mH \quad (17)$$

5.3. Cálculo de la resistencia de carga

La resistencia de carga se calculó mediante:

$$R = \frac{2LF_s}{1 - D_c} \quad (18)$$

Sustituyendo:

$$R = \frac{2(0.00224)(50k)}{1 - 0.275} \quad (19)$$

$$R = 309.5\Omega \approx 310\Omega \quad (20)$$

El valor de 310 no es comercial, por lo tanto, se seleccionó una resistencia de carga aproximada de:

$$R = 330\Omega \quad (21)$$

5.4. Cálculo de la corriente de rizado

La corriente de rizado del inductor se calcula mediante:

$$\Delta I_L = \frac{(V_{in(max)} - V_{out})D}{f_s L} \quad (22)$$

Para los valores utilizados en el proyecto:

$$\Delta I_L = 21.4mA \quad (23)$$

La corriente de rizado representa la variación de corriente en el inductor durante cada ciclo de conmutación. Este parámetro es importante porque afecta la selección del inductor, el comportamiento dinámico del buck y la calidad del voltaje de salida.

6. Modelo equivalente para simulación en LTspice

6.1. Problema de simulación

Al intentar simular el sistema completo en LTspice con la etapa de conmutación mediante MOSFETs, la simulación se volvió demasiado pesada debido a la alta frecuencia de switching y al tiempo requerido para resolver los transitorios.

Esto generaba un consumo elevado de memoria RAM y tiempos de simulación excesivos. Por esta razón, se decidió reemplazar la etapa conmutada del buck por un modelo equivalente de segundo orden que representara su función de transferencia promedio.

6.2. Función de transferencia del buck

La función de transferencia promedio del buck puede escribirse como:

$$\frac{V_o}{D} = \frac{V_g}{s^2(L_b C_b) + s\frac{L_b}{R_b} + 1} \quad (24)$$

Esta función de transferencia relaciona el voltaje de salida del buck con el ciclo de trabajo. Al normalizar la ecuación, se obtiene una forma de segundo orden, con un término cuadrático en s^2 , un término lineal en s y una constante.

6.3. Filtro RLC equivalente

Debido a que el buck puede aproximarse como un sistema de segundo orden, se propuso un filtro pasabajas RLC equivalente. Este filtro no replica directamente la conmutación física del buck, pero sí permite representar su comportamiento dinámico dominante de manera mucho más eficiente en simulación.

La función de transferencia propuesta para el modelo equivalente es:

$$\frac{K_m}{(L_m C_m)s^2 + (R_m C_m)s + 1} \quad (25)$$

6.4. Igualación de coeficientes

Para que el filtro equivalente tenga una dinámica similar a la del buck, se igualan los coeficientes de ambas funciones de transferencia:

$$L_m C_m = L_b C_b \quad (26)$$

$$R_m C_m = \frac{L_b}{R_b} \quad (27)$$

Despejando C_m :

$$C_m = \frac{L_b}{R_b R_m} \quad (28)$$

Y despejando L_m :

$$L_m = \frac{L_b C_b}{C_m} \quad (29)$$

Los valores del buck son:

$$R_b = 330\Omega \quad (30)$$

$$C_b = 4.7\mu F \quad (31)$$

$$L_b = 2.24mH \quad (32)$$

Seleccionando:

$$R_m = 1\Omega \quad (33)$$

Se obtiene:

$$C_m = \frac{2.24 \times 10^{-3}}{330(1)} \quad (34)$$

$$C_m = 6.7879 \times 10^{-6} F \quad (35)$$

$$C_m = 6.7879\mu F \quad (36)$$

Luego:

$$L_m = \frac{(2.24 \times 10^{-3})(4.7 \times 10^{-6})}{6.7879 \times 10^{-6}} \quad (37)$$

$$L_m = 0.001551H \quad (38)$$

$$L_m = 1.551mH \quad (39)$$

Por lo tanto, los valores del modelo equivalente son:

Cuadro 1: Valores del modelo equivalente para LTspice.

Parámetro	Valor
R_m	1Ω
L_m	$1.551mH$
C_m	$6.7879\mu F$

6.5. Ganancia mediante amplificador no inversor

El filtro RLC equivalente permite reproducir la dinámica de segundo orden del buck, pero no incluye directamente la ganancia asociada al voltaje de entrada V_g . Por esta razón, se agregó un amplificador no inversor para introducir una ganancia equivalente.

Para un amplificador no inversor:

$$K_m = 1 + \frac{R_f}{R_g} \quad (40)$$

En el modelo utilizado se tomó:

$$K_m = 12 \cdot 5 = 60 \quad (41)$$

Esta ganancia permite escalar la salida del modelo equivalente para aproximarse al comportamiento esperado de la planta buck. Para simular esto simplemente tenemos que recordar

6.6. Etapas de ganancia no inversora

Para ajustar el nivel de voltaje del modelo equivalente, se utilizaron etapas con amplificador operacional en configuración no inversora. Esta configuración permite amplificar la señal sin invertir su fase, lo cual resulta conveniente para mantener la polaridad del modelo original del buck.

La ganancia de un amplificador no inversor está dada por:

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_g} \quad (42)$$

donde R_f corresponde a la resistencia de realimentación y R_g corresponde a la resistencia conectada entre la entrada inversora y tierra.

Para la primera etapa de ganancia se utilizaron los siguientes valores:

$$R_f = 4k\Omega \quad (43)$$

$$R_g = 1k\Omega \quad (44)$$

Por lo tanto, la ganancia de la primera etapa es:

$$A_{v1} = 1 + \frac{4k\Omega}{1k\Omega} \quad (45)$$

$$A_{v1} = 1 + 4 \quad (46)$$

$$A_{v1} = 5 \quad (47)$$

Para la segunda etapa de ganancia se utilizaron:

$$R_f = 11k\Omega \quad (48)$$

$$R_g = 1k\Omega \quad (49)$$

Por lo tanto:

$$A_{v2} = 1 + \frac{11k\Omega}{1k\Omega} \quad (50)$$

$$A_{v2} = 1 + 11 \quad (51)$$

$$A_{v2} = 12 \quad (52)$$

De esta manera, las ganancias implementadas en el circuito son:

Cuadro 2: Ganancias de las etapas no inversoras.

Etapa	Resistencias	Ganancia
Primera etapa	$R_f = 4k\Omega$, $R_g = 1k\Omega$	$A_{v1} = 5$
Segunda etapa	$R_f = 11k\Omega$, $R_g = 1k\Omega$	$A_{v2} = 12$

La primera etapa permite escalar la señal por un factor de 5, mientras que la segunda etapa permite aplicar una ganancia de 12. Esta última ganancia es útil porque representa el voltaje de entrada del buck, ya que el convertidor trabajado parte de una fuente de aproximadamente 12V.

6.7. Seguidor de voltaje a la salida

Luego del filtro equivalente y la etapa de ganancia, se agregó un seguidor de voltaje a la salida. Su función es evitar que la carga posterior modifique el comportamiento del modelo equivalente.

Al tener alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, el seguidor permite acoplar etapas sin cargar el sistema anterior. El circuito equivalente final sería:

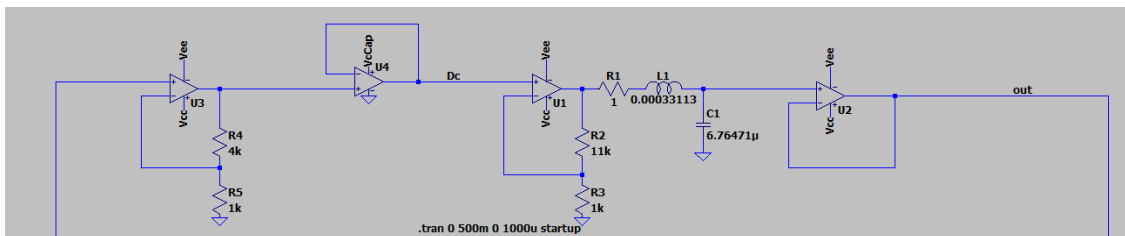


Figura 5: Modelo equivalente implementado en LTspice.

7. Simulación en LTspice

7.1. Circuito simulado

El circuito simulado en LTspice reemplaza la etapa de switching del buck por un filtro RLC equivalente, una etapa de ganancia no inversora y un seguidor de voltaje.

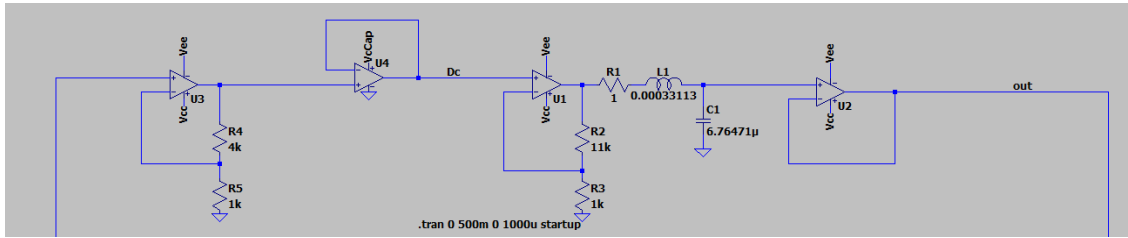


Figura 6: Modelo equivalente implementado en LTspice.

7.2. Parámetros utilizados

Cuadro 3: Parámetros principales utilizados en la simulación.

Parámetro	Valor
V_{in}	12V
V_o deseado	3.3V
D_c	0.275
F_s	50kHz
L_b	2.24mH
C_b	4.7μF
R_b	310Ω
R_m	1Ω
L_m	1.551mH
C_m	6.7879μF
K_m	60

7.3. Resultados de simulación

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en LTspice.

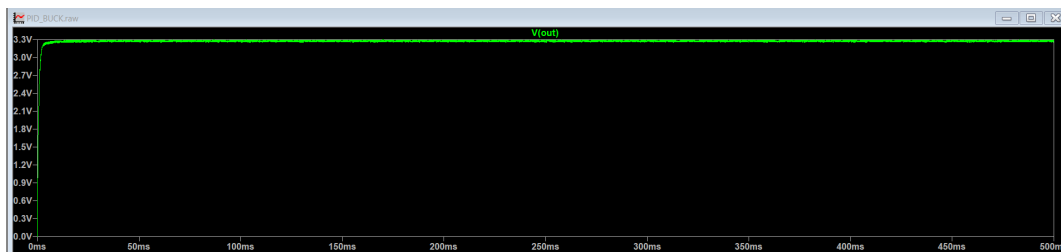


Figura 7: Respuesta de voltaje de salida obtenida en LTspice.

La simulación permitió verificar que el modelo equivalente reproduce el comportamiento dinámico esperado del buck sin necesidad de simular directamente la conmutación de los

MOSFETs. Esto sirvió de punto de partida, para iniciar la construcción del buck, puesto que por la tolerancia de los componentes la implementación física no aseguraba en mismo funcionamiento.

8. Implementación física del circuito

Después de validar el comportamiento del sistema mediante simulación, se procedió a construir el circuito físico. La implementación se realizó por bloques, verificando individualmente el funcionamiento de cada etapa antes de integrar el sistema completo.

8.1. Diagrama físico del circuito

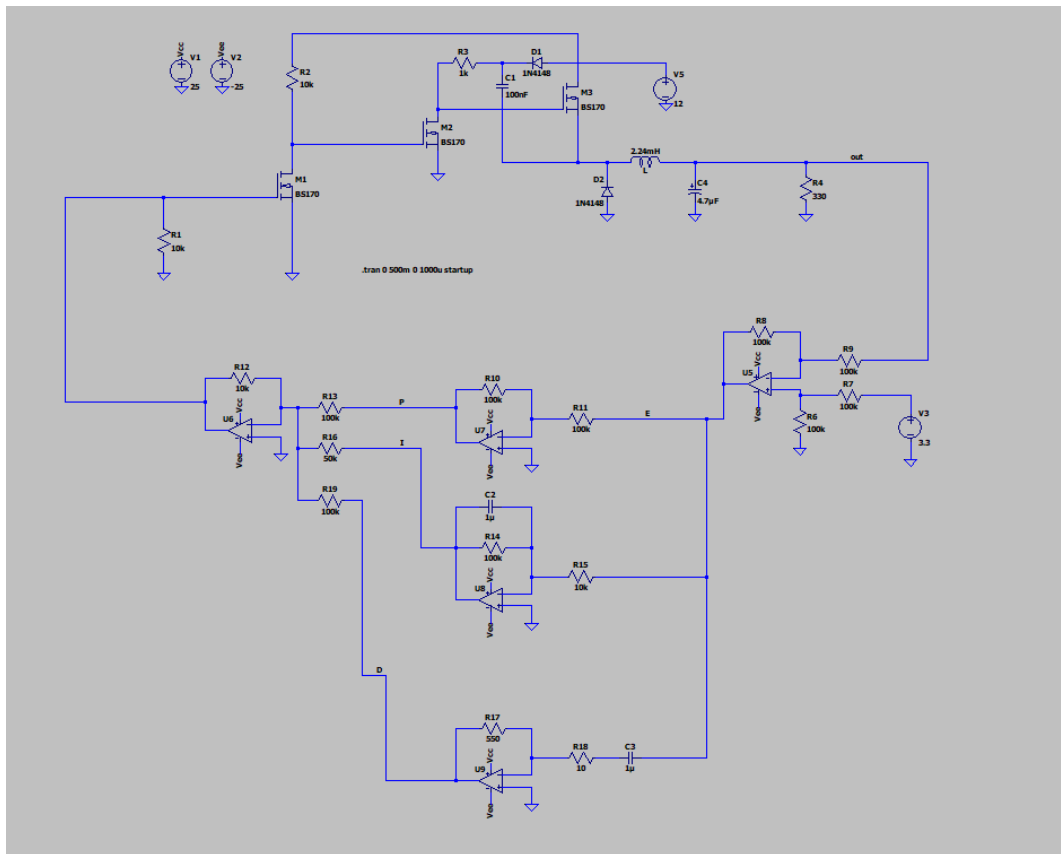


Figura 8: Diagrama físico del circuito implementado.

8.2. Construcción por circuito

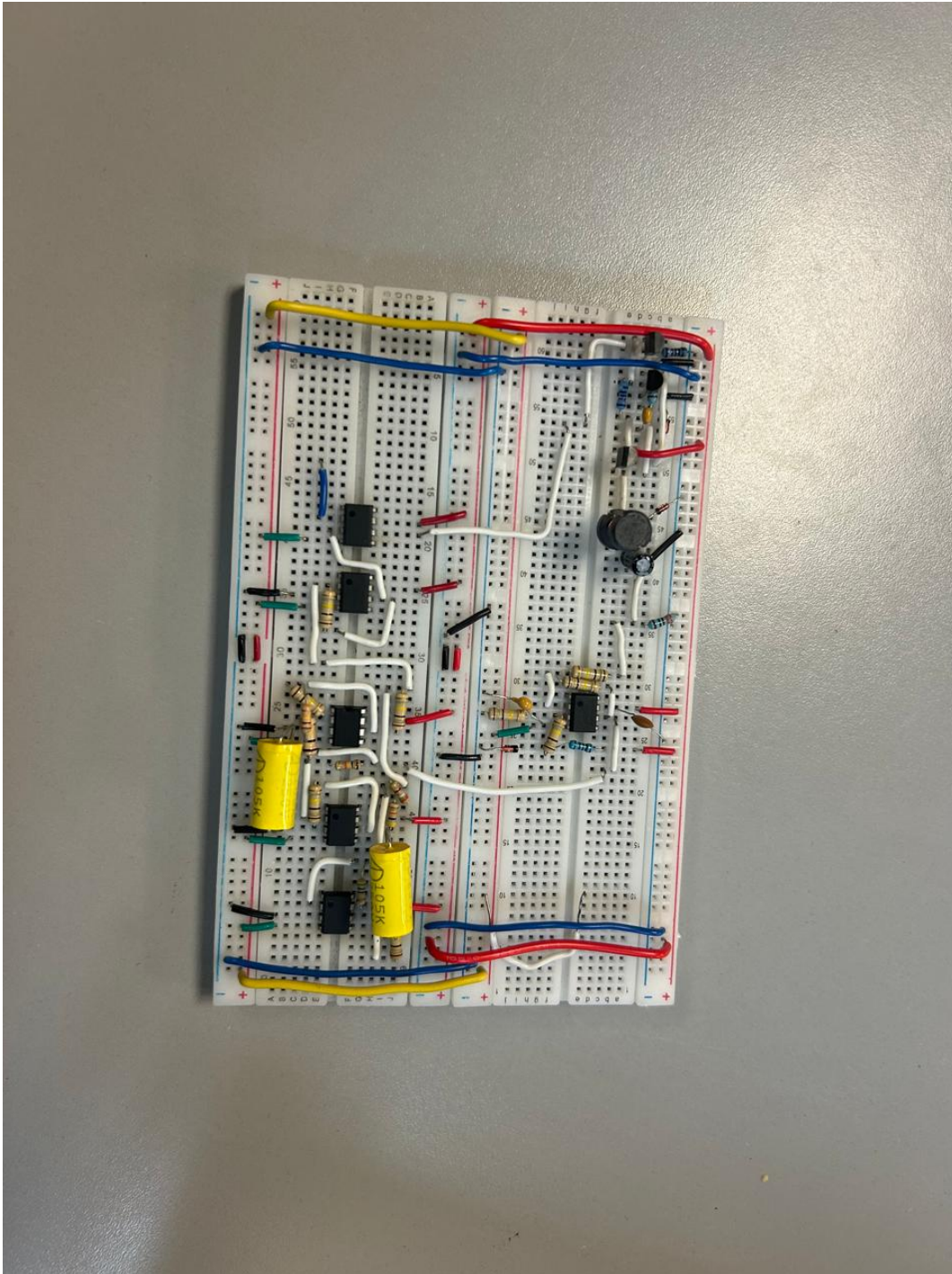


Figura 9: Circuito Físico construido.

9. Mediciones experimentales

Las pruebas experimentales se realizaron de forma progresiva, verificando cada bloque del sistema antes de analizar el comportamiento completo del convertidor. La metodología consistió en medir la salida del buck, la señal de error, la salida del sumador, las señales de entrada al comparador, la señal PWM generada y finalmente el comportamiento de arranque del sistema con y sin la acción derivativa.

Es importante mencionar que, durante las pruebas físicas, el voltaje de referencia implementado mediante el diodo Zener no fue exactamente de 3.3 V, sino aproximadamente de 3.5 V. Por esta razón, el objetivo experimental del sistema pasó de 3.3 V a aproximadamente 3.5 V. Este voltaje funcionó como el valor objetivo que el lazo de control debía alcanzar, por lo que la salida no tendería a regularse por debajo de dicho nivel.

9.1. Salida del convertidor buck

La primera medición realizada correspondió a la salida del convertidor buck. Esta señal permite verificar si el sistema logra alcanzar el voltaje de regulación esperado. En la práctica, la salida se estabilizó alrededor de 3.5 V, valor coherente con la referencia real generada por el diodo Zener.

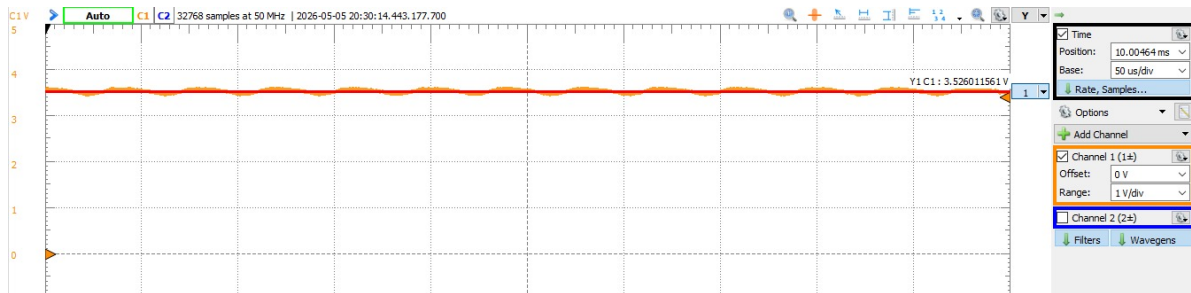


Figura 10: Medición experimental de la salida del convertidor buck.

A partir de la medición se observa que la salida presenta un comportamiento de carga típico de un sistema con elementos almacenadores de energía. Inicialmente el voltaje aumenta hasta acercarse al valor de referencia y posteriormente se mantiene alrededor del nivel de regulación. La presencia de una pequeña variación o rizado es esperada debido al proceso de conmutación del convertidor.

9.2. Señal de error obtenida

Posteriormente se midió la señal de error del sistema. Esta señal representa la diferencia entre el valor de referencia y la señal de retroalimentación proveniente del sensado de la salida.

$$e(t) = V_{ref} - V_{sense} \quad (53)$$

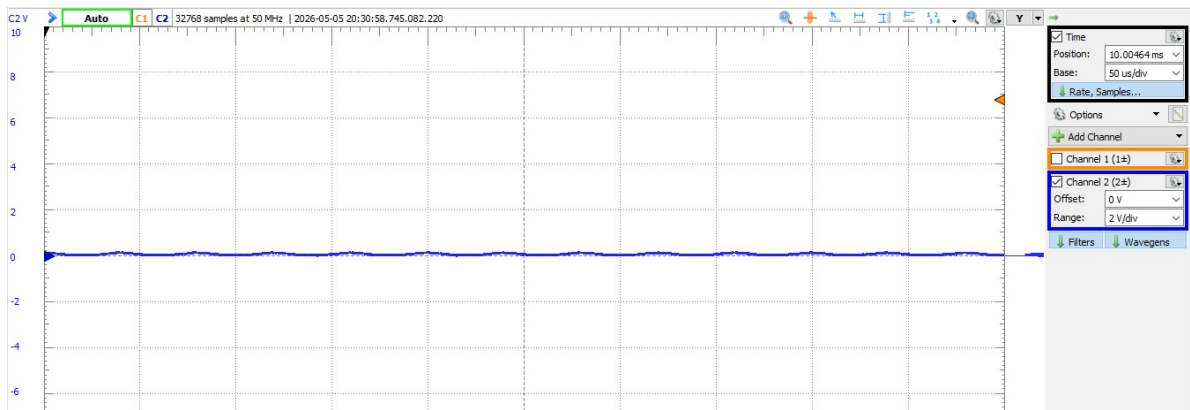


Figura 11: Medición experimental de la señal de error del sistema.

En la medición experimental se observa que la señal de error tiende a un valor cercano a cero cuando la salida alcanza el valor de referencia. Esto indica que el lazo de control está corrigiendo la diferencia entre la salida deseada y la salida medida.

9.3. Salida del sumador con acción derivativa

Se midió la salida del sumador incluyendo la acción derivativa del controlador. Esta etapa combina las contribuciones del controlador para generar la señal de control que posteriormente se compara con la señal triangular.

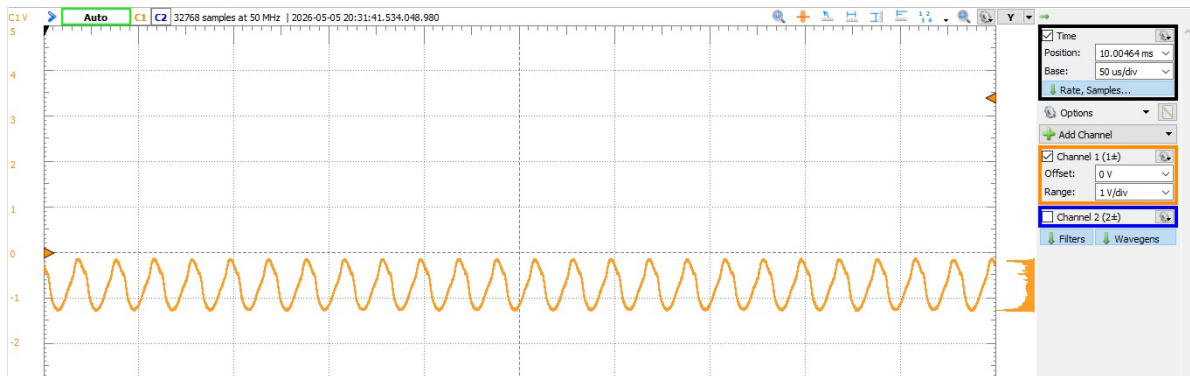


Figura 12: Salida del sumador incluyendo la acción derivativa.

Durante las pruebas se observó que la acción derivativa no mejoraba el comportamiento del sistema. Al contrario, introducía variaciones adicionales y hacía que la respuesta fuera menos estable. Esto puede deberse a que la acción derivativa amplifica cambios rápidos, ruido de medición y componentes de alta frecuencia presentes en el circuito físico.

Por esta razón, se decidió retirar la acción derivativa del controlador para mejorar la estabilidad práctica del sistema.

9.4. Salida del sumador sin acción derivativa

Luego se midió la salida del sumador sin la acción derivativa. En este caso, el controlador opera únicamente con las acciones proporcional e integral, es decir, como un controlador PI.

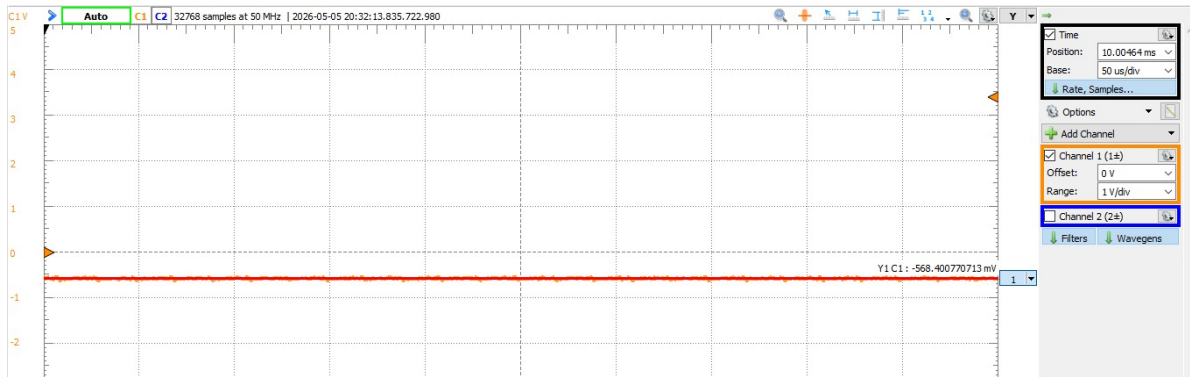


Figura 13: Salida del sumador sin acción derivativa.

Al eliminar la acción derivativa, la señal del sumador presentó un comportamiento más adecuado para ser comparado con la señal triangular. Esto permitió generar una señal PWM más estable y redujo la sensibilidad del sistema ante ruido o pequeñas perturbaciones.

Por lo tanto, experimentalmente se determinó que el controlador PI era más conveniente que el controlador PID completo para este montaje físico.

9.5. Salida del sumador y señal triangular

Después de validar la salida del controlador, se midieron simultáneamente la salida del sumador y la señal triangular. Estas dos señales corresponden a las entradas del comparador encargado de generar la señal PWM.

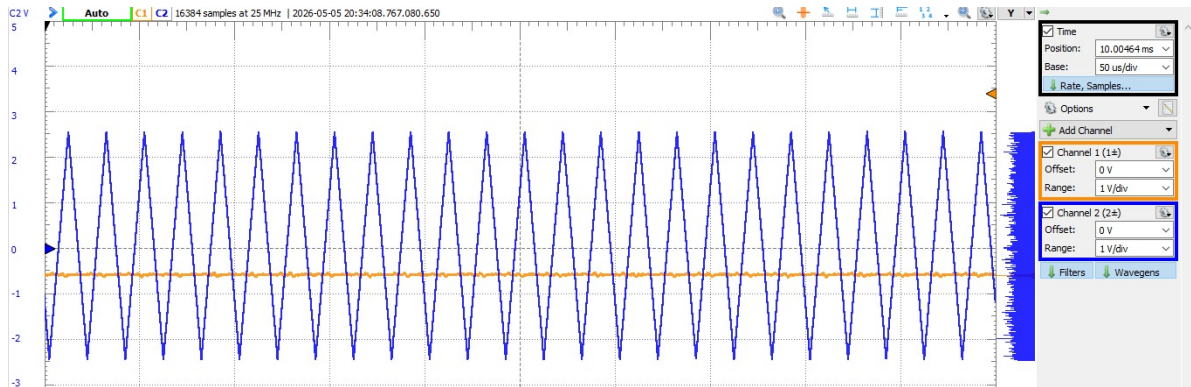


Figura 14: Salida del sumador y señal triangular aplicadas al comparador.

La señal triangular establece la frecuencia de conmutación del sistema, mientras que la salida del sumador define el nivel de comparación. Cuando la señal de control cambia, también cambia el punto de cruce con la triangular y, por lo tanto, se modifica el ciclo de trabajo del PWM.

9.6. Señal triangular y salida del comparador

En esta medición se comparó directamente la señal triangular con la salida cuadrada generada por el comparador. Esta señal cuadrada corresponde al PWM que controla el convertidor.

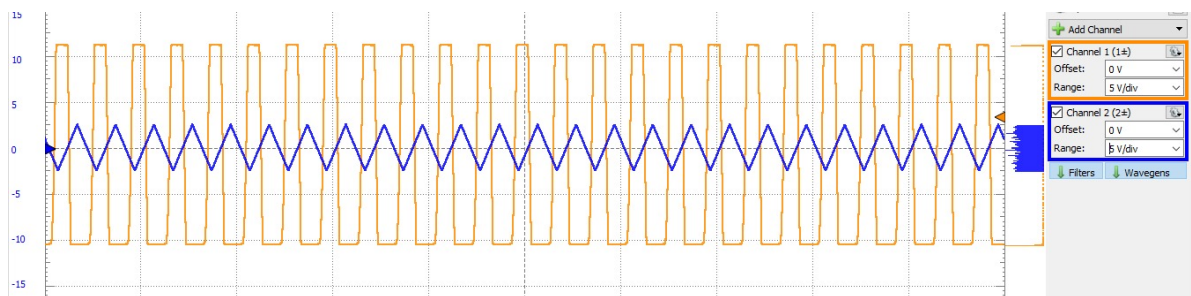


Figura 15: Comparación entre la señal triangular y la salida PWM del comparador.

El principio de operación del comparador se basa en comparar la señal de control con la señal triangular. Si la señal de control supera a la triangular, la salida del comparador cambia de estado. De esta manera se obtiene una señal cuadrada cuyo ciclo de trabajo depende directamente de la señal de control.

9.7. Salida del comparador y entrada del inductor

Posteriormente se midió la salida del comparador junto con la señal aplicada a la entrada del inductor. Esta medición permite verificar que la señal PWM generada efectivamente está

siendo aplicada al bloque de potencia del convertidor.

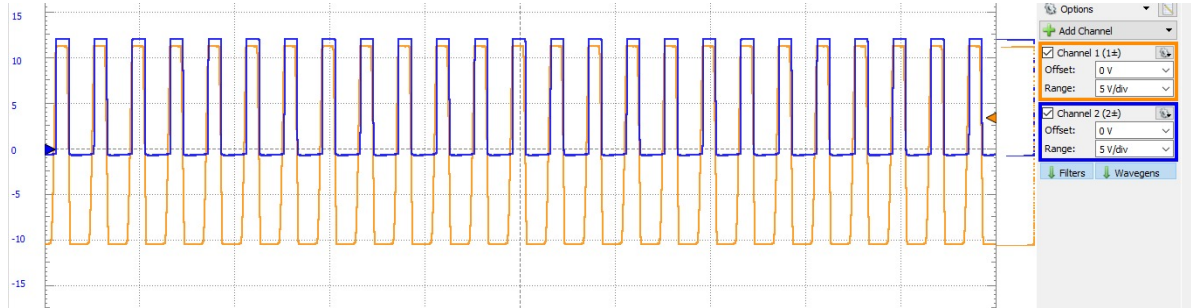


Figura 16: Salida del comparador y señal aplicada a la entrada del inductor.

Se observa que la señal cuadrada de control se relaciona directamente con la excitación del inductor. Debido a la acción del inductor y del capacitor de salida, esta señal conmutada es filtrada hasta obtener un voltaje DC promedio en la salida del buck.

9.8. Voltaje del Zener

También se midió el voltaje del diodo Zener utilizado como referencia del sistema. Aunque inicialmente se esperaba una referencia cercana a 3.3 V, experimentalmente se obtuvo un valor aproximado de 3.5 V.

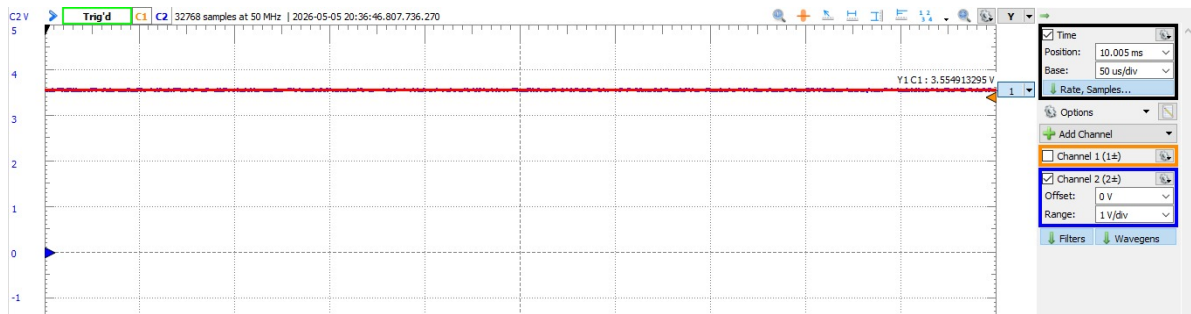


Figura 17: Medición del voltaje de referencia generado por el diodo Zener.

Este resultado es importante porque el voltaje del Zener define el objetivo de regulación del sistema. Por lo tanto, el convertidor no se reguló exactamente a 3.3 V, sino a un valor cercano a 3.5 V. En consecuencia, para el análisis experimental se tomó este valor como la referencia real del sistema.

$$V_{ref,exp} \approx 3.5 \text{ V} \quad (54)$$

9.9. Arranque del sistema con y sin acción derivativa

Finalmente, se evaluó el comportamiento de arranque del sistema con acción derivativa y sin acción derivativa. Esta comparación permitió observar el efecto real de la parte derivativa sobre la respuesta transitoria del sistema.

9.9.1. Arranque con acción derivativa

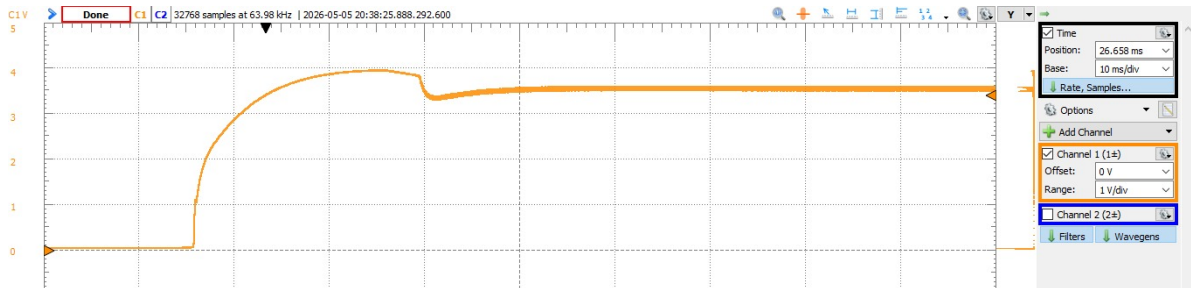


Figura 18: Arranque del sistema incluyendo acción derivativa.

Con la acción derivativa incluida, la respuesta presentó un comportamiento menos favorable. Se observó una perturbación más marcada durante el arranque, lo cual sugiere que la acción derivativa estaba amplificando cambios rápidos de la señal y afectando la estabilidad del sistema.

9.9.2. Arranque sin acción derivativa

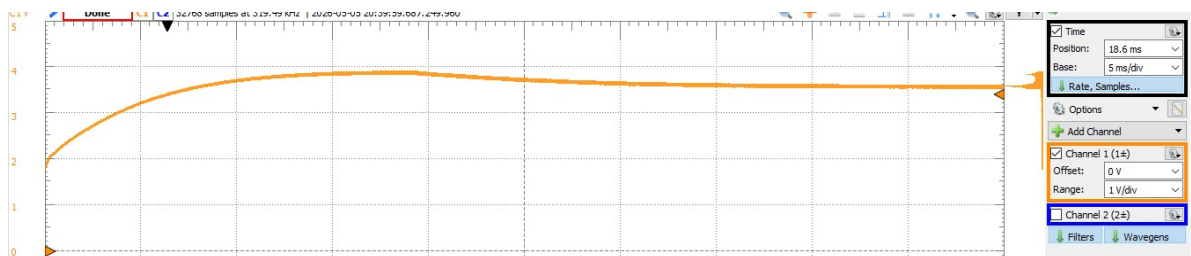


Figura 19: Arranque del sistema sin acción derivativa.

Sin la acción derivativa, la respuesta de arranque fue más adecuada para el comportamiento esperado del convertidor. La salida logró aproximarse al valor de referencia de forma más estable, por lo que se decidió implementar el controlador sin la parte derivativa.

9.10. Resumen de mediciones experimentales

Cuadro 4: Resumen de las mediciones experimentales realizadas.

No.	Medición	Objetivo de la medición
1	Salida del buck	Verificar el voltaje regulado de salida
2	Señal de error	Evaluar la diferencia entre referencia y sensado
3	Sumador con acción derivativa	Analizar el efecto de la parte D del controlador
4	Sumador sin acción derivativa	Validar la respuesta del controlador PI
5	Sumador y triangular	Verificar las entradas del comparador
6	Triangular y salida PWM	Comprobar la generación del ciclo de trabajo
7	PWM y entrada al inductor	Confirmar la excitación del bloque de potencia
8	Voltaje del Zener	Medir la referencia real del sistema
9	Arranque con y sin D	Comparar la respuesta transitoria del sistema

10. Conclusiones

1. El convertidor buck permite reducir un voltaje DC de entrada mediante el control del ciclo de trabajo.
2. La construcción por bloques permitió comprender mejor la función de cada etapa del sistema.
3. El divisor resistivo permitió sensar la salida y cerrar el lazo de control.
4. El restador generó una señal de error útil para el controlador.
5. El generador PWM permitió convertir una señal analógica de control en un ciclo de trabajo.
6. El modelo equivalente RLC redujo la carga de simulación en LTspice y permitió estudiar la dinámica del buck.
7. Las diferencias entre simulación y medición se deben principalmente a no idealidades de componentes y limitaciones del montaje físico.

11. Materiales Utilizados

Cuadro 5: Lista general de componentes utilizados.

Componente	Valor / Referencia	Función
Inductor	2.24 mH	Almacenamiento de energía en el convertidor buck
Capacitor de salida	4.7 μ F	Filtrado de salida del buck
Capacitores	1 μ F	Filtrado, acoplamiento o estabilización de señales
Resistencia de carga	330 Ω	Carga del convertidor buck
Resistencias	10 k Ω	Redes de ganancia, polarización y control
Resistencia	550 Ω	Ajuste de corriente o polarización del circuito
Resistencia	10 Ω	Limitación de corriente o resistencia auxiliar del montaje
Resistencias	100 k Ω	Red de control, realimentación o polarización
Resistencia	50 k Ω	Red de control, realimentación o polarización
Diodo	1N4148	Camino de corriente del inductor y protección de conmutación
Diodo Zener	≈ 3.5 V	Generación del voltaje de referencia del sistema
MOSFET	BS170	Elemento de conmutación del convertidor buck
Op-amp	TL081	Implementación de restador, sumador, controlador y seguimiento

12. Video explicativo del proyecto

Como parte de la documentación del proyecto, se realizó un video explicativo en el cual se presenta el funcionamiento general del convertidor buck, la estructura por bloques del sistema, el proceso de simulación, la implementación física y las mediciones experimentales obtenidas.

El video permite complementar la documentación escrita, ya que muestra de forma visual el comportamiento del circuito y explica las decisiones tomadas durante el desarrollo del proyecto, incluyendo la comparación entre el modelo teórico, la simulación y las pruebas realizadas en laboratorio.

Enlace al video: [Video explicativo del convertidor buck](#)